Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN CON EXTREMOS DEL INTERVALO

Un alambre de 40 cm se corta en dos: con una parte se forma un cuadrado y con la otra, un círculo. ¿Cómo se maximiza el área total?

A) Repartiendo el alambre en partes iguales

B) Usando todo el alambre en el círculo

C) Cortando donde la derivada del área es cero

D) Usando todo el alambre en el cuadrado

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

x cm al cuadrado: $A(x) = \left(\frac{x}{4}\right)^2 + \frac{(40-x)^2}{4\pi}$, $0 \le x \le 40$.

2 Crítico

A es una parábola que abre hacia arriba: su crítico es un mínimo.

3 Extremos

$A(0) = \frac{400}{\pi} \approx 127{,}3$ y $A(40) = 100$: máximo en $x = 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No hay razón para que la mitad sea óptima.

C) Ese crítico da el **mínimo**; el máximo está en un extremo del intervalo.

D) Con el mismo perímetro, el círculo encierra más área.

Idea clave. Si el único crítico es un mínimo, el máximo está en un extremo del intervalo.